

10405 | 东华理工大学

硕士专业学位论文评阅书

学号: 2023120619

论文名称: 钢结构中潜在脆性构件的重要性程度
评估方法研究及力学性能分析

作者姓名: 吴仁彬

作者学科专业: 土木水利

作者研究方向: 结构可靠性分析

论文题目	钢结构中潜在脆性构件的重要性程度评估方法及力学性能分析		
学科(专业)	土木水利		
评议项目	评价要素	分数 评分	
选题的前沿性和开放性	论文选题对国民经济和学科发展的理论意义和现实意义；对本学科及相关学科领域国内外发展状况和学术动态的了解程度。	20	15
论文学术水平	论文提出了新见解、新方法；论文成果对文化事业的发展、精神文明建设、学科推动、技术进步、经济建设、国家安全等方面产生的影响或作用。	30	23
文献综述的广博性	阅读广泛，对本学科研究领域学术发展动态有深入了，文献资料翔实，运用恰当，并注明出处。	10	7
基础知识和工作能力	论文体现理论基础的扎实程度；本学科及相关学科领域专门知识的系统性。分析问题、解决问题的能力；分析方法是否科学，引证资料是否丰富、准确；研究方法是否恰当，是否采用先进技术、设备、信息等进行论文研究工作。	20	15
论文组织和书写能力	概念清晰，层次分明；文字精炼，图表规范；善于总结提高。引用成果的说明情况，学风是否严谨；论文语言表达的准确性，结构的严谨性，逻辑的严密性，书写格式及图表的规范性。	20	18
总分	78		
总体评价	C（合格，70-79分）		
是否同意答辩	同意答辩，需要对学位论文进行适当修改		

对学位论文的学术评语

为了防止钢材发生脆性破坏,论文以潜在脆性破坏构件的重要性程度作为研究对象,分别研究了串联系统和并联系统中潜在脆性破坏构件的重要性程度,同时研究了并联钢结构中脆性失效的重要性和含潜在脆性钢丝吊索的力学性能。论文具有一定的理论研究意义,论文选题符合专业培养要求。论文引入风险达成价值分析方法研究钢结构中的潜在脆性破坏构件的重要性程度,并没有提出新的方法,创新性一般。论文研究构件总数量、相关系数、潜在脆性破坏构件的数量、可靠度指标等参数对潜在脆性破坏构件重要性程度的影响,没有定量的给出影响程度,对工程指导意义不大。研究内容体现了作者理论基础比较扎实,具有一定的从事科研的能力。论文结构布置基本合理,逻辑性较好,格式基本规范。

论文的不足之处和建议

论文存在不足和建议:

1. 论文在1.2国内外研究现状中,主要介绍了国内的研究现状,对于国外的研究现状介绍相对较少,建议补充。
2. 论文引入风险达成价值方法评估钢结构中的潜在脆性破坏构件的重要性程度,为什么要选用该方法进行研究?没有具体说明该方法研究的优势以及该评估方法的准确度和精度,建议补充说明。
3. 论文在2.3.1小节中图2.6给出了相关系数与重要性程度的关系曲线,但在第2章的所有公式中都没有找到与相关系数有关的公式,如何得到相关系数与重要性程度的关系曲线?请进一步说明。
4. 论文研究构件总数量、相关系数、可靠度指标等参数对潜在脆性破坏构件重要性程度的影响,结构失效分析与可靠性分析涉及结构系统研究,很多影响因素或结构参数多数是随机变量,而论文没有考虑结构参数或影响因素的随机性,对于分析结果的准确性和精度还需进一步验证。
5. 参考文献中仅有少量英文文献,且年限久远,无法充分体现国外近几年的研究现状,建议补充近5年的英文参考文献。